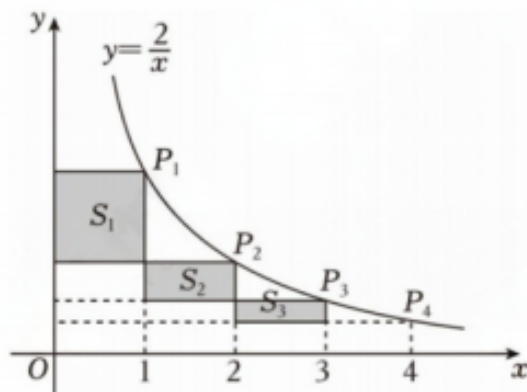


1. 若 $a+b=5-ab$, $a^2b+ab^2=0$, 则 $a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4$ 的值为_____.

2. 如图 1 长方形的周长为 28, 且①、②、③、④为正方形, ⑤为长方形. 将①~⑤重新排列为如图 2 的形状, 图 2 长方形周长为 38, 则图 2 阴影长方形周长为_____.

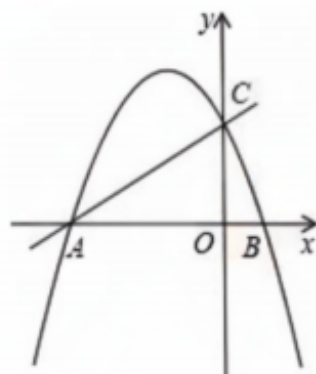
3. 如图, 反比例函数为 $y=\frac{2}{x}$, 函数图像上点的横坐标依次为 1、2、3、4、 $\cdots$ 、 n , 则 $S_1+S_2+S_3+S_4+\cdots+S_n$ 的值为_____.



4. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $y=\frac{1}{2}x+2$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 C , 抛物线 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$

经过 A 、 C 两点, 与 x 轴的另一交点为点 B .

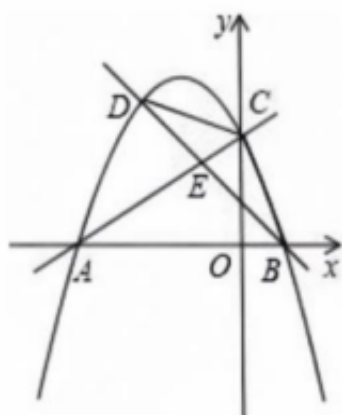
(1) 求抛物线的函数表达式;



(2) 点 D 为直线 AC 上方抛物线上一动点,

①连接 BC 、 CD , 设直线 BD 交线段 AC 于点 E , $\triangle CDE$ 的面积为 S_1 , $\triangle BCE$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$

②过点 D 作 $DF \perp AC$, 垂足为点 F , 连接 CD , 是否存在点 D , 使得 $\triangle CDF$ 中的某个角恰好等于 $\angle BAC$ 的 2 倍? 若存在, 求点 D 的横坐标; 若不存在, 请说明理由.



1. 若 $a+b=5-ab$, $a^2b+ab^2=0$, 则 $a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4$ 的值为 625.

$$\begin{aligned} \because a+b+ab=5 \\ ab(a+b)=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{matrix} \textcircled{1} \begin{cases} a=0 \\ b=5 \end{cases} & \textcircled{2} \begin{cases} a=5 \\ b=0 \end{cases} & \textcircled{3} \begin{cases} a+b=0 \\ -a^2=5 \text{ (舍)} \end{cases} \end{matrix}$$

$$\text{又} \because (a-b)(a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4)=a^5-b^5$$

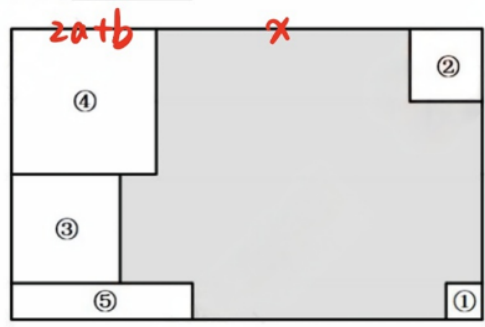
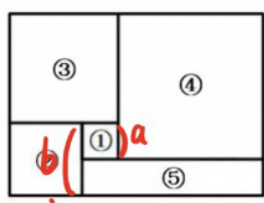
$$\therefore a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4=\frac{a^5-b^5}{a-b}$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} a=0 \\ b=5 \end{cases} \text{ 原式} = \frac{0-5^5}{0-5} = 625$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} a=5 \\ b=0 \end{cases} \text{ 原式} = \frac{5^5}{5} = 625$$

2. 如图 1 长方形的周长为 28, 且①、②、③、④为正方形, ⑤为长方形。将①~⑤重新排列为如图 2 的形状, 图 2 长方形周长为 38, 则图 2 阴影长方形周长为_____.

状, 图 2 长方形周长为 38, 则图 2 阴影长方形周长为_____.



$$\begin{aligned} C_{\text{阴}} &= 2(a+x+b+2a+b+a+b+b-a) \\ &= 2(3a+4b+x) \\ &= 2(3a+3b+b+x) \\ &= 2 \times (10.5+4) \\ &= 31 \end{aligned}$$

- 边长
- ① a
 - ② b
 - ③ a+b
 - ④ 2a+b
 - ⑤ 长: 3a+b
宽: b-a

$$\begin{aligned} \therefore a+b+2a+b+a+b+b &= 14 \\ \therefore 4a+4b &= 14 \checkmark \\ \therefore 2a+b+x+b+2a+b+a+b+b-a &= 19 \\ \therefore 4a+5b+x &= 19 \checkmark \\ \therefore b+x &= 5 \end{aligned}$$

3. 如图, 反比例函数为 $y = \frac{2}{x}$, 函数图像上点的横坐标依次为 1、2、3、4、 $\dots$ 、 n , 则 $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + \dots + S_n$ 的值为_____.

$$S_1 = \left(\frac{2}{1} - \frac{2}{2}\right) \times 1$$

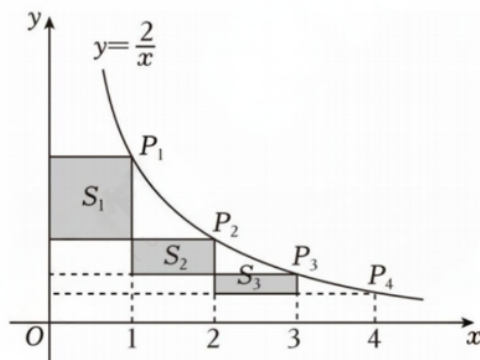
$$S_2 = \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) \times 1$$

$$S_3 = \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4}\right) \times 1$$

$\vdots$

$$S_n = \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) \times 1$$

$$\therefore S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n = 2 - \frac{2}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$$



4. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 C , 抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$

经过 A 、 C 两点, 与 x 轴的另一交点为点 B .

(1) 求抛物线的函数表达式;

$$\text{解: (1) } \because y = \frac{1}{2}x + 2$$

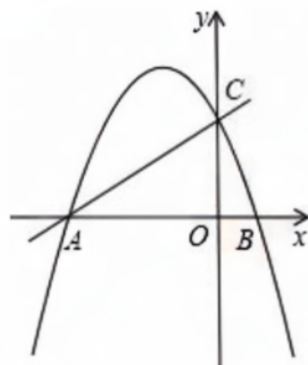
$$\therefore A(-4, 0) \quad C(0, 2)$$

$$\because A(-4, 0) \quad C(0, 2) \text{ 在 } y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c \text{ 上}$$

$$\therefore \begin{cases} -8 - 4b + c = 0 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} b = -1.5 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 2$$



(2) 点D为直线AC上方抛物线上一动点,

①连接BC、CD，设直线BD交线段AC于点E，△CDE的面积为S₁，△BCE的面积为S₂，求 $\frac{S_1}{S_2}$

的最大值；

解：过D作DH⊥DA交AC于H.

过B作BM⊥OB交AC于M

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2}DE \cdot h}{\frac{1}{2}BE \cdot h} = \frac{DE}{BE}$$

又∵△DEH∽△BEM

$$\therefore \frac{DE}{BE} = \frac{DH}{BM}$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{DH}{BM}$$

$$\text{设 } D(m, -\frac{1}{2}m^2 - \frac{3}{2}m + 2)$$

$$\text{则 } H(m, \frac{1}{2}m + 2)$$

$$DH = -\frac{1}{2}m^2 - 2m$$

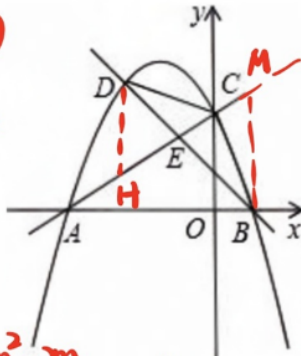
$$\text{又 } \because B(1, 0)$$

$$\therefore BM = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{-\frac{1}{2}m^2 - 2m}{\frac{5}{2}} = -\frac{1}{5}(m^2 + 4m)$$

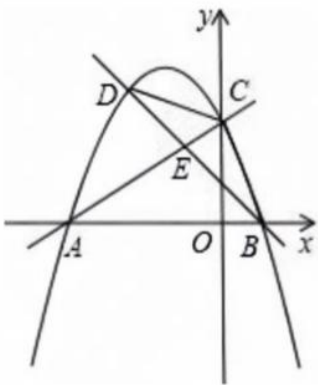
$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = -\frac{1}{5}(m+2)^2 + \frac{4}{5}$$

$$\therefore (\frac{S_1}{S_2})_{\max} = \frac{4}{5}$$



②过点D作DF⊥AC，垂足为点F，连接CD，是否存在点D，使得△CDF中的某个角恰好等

于∠BAC的2倍？若存在，求点D的横坐标；若不存在，请说明理由。



作C关于O的对称点H

过点C作CM⊥AH

∵C与H关于O对称

∴∠CAO = ∠HAO

∴∠CAH = 2∠BAC

情况① ∠CAM = ∠DCF

∴∠CAM = ∠DCF

∴DC ∥ AH

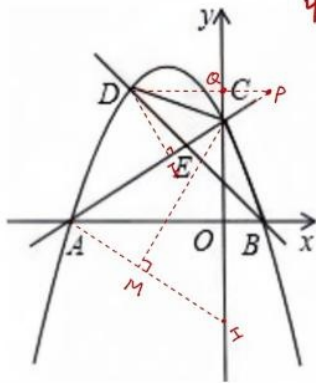
易得AH为y = -1/2x - 2

∴DC为y = -1/2x + 2

$$\text{联立 } \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2 \\ y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 2 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = 0 \text{ (舍)} \\ y_1 = 2 \end{cases} \begin{cases} x_2 = -2 \\ y_2 = 3 \end{cases}$$

∴D横坐标为-2



情况② ∠CAM = ∠CDF

$$\therefore S_{\triangle ACH} = S_{\triangle ACH}$$

$$\therefore \frac{1}{2}CH \cdot AO = \frac{1}{2}AH \cdot CM$$

$$\therefore CM = \frac{8}{5}\sqrt{5}$$

$$\therefore AC^2 = AO^2 + CO^2 = 2\sqrt{5}$$

$$AM^2 = AC^2 - CM^2$$

$$\therefore AM = \frac{6}{5}\sqrt{5}$$

$$\therefore AM : CM : AC = 3 : 4 : 5$$

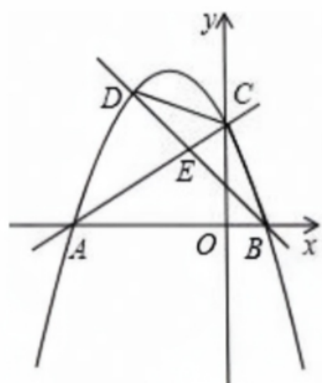
又∵△DFC ∽ △AMC

∴设DF = 3k

则CF = 4k, DC = 5k

(见下页)

②过点 D 作 $DF \perp AC$ ，垂足为点 F ，连接 CD ，是否存在点 D ，使得 $\triangle CDF$ 中的某个角恰好等于 $\angle BAC$ 的 2 倍？若存在，求点 D 的横坐标；若不存在，请说明理由。



$$\begin{aligned}
 &\because \triangle DFP \sim \triangle COA \\
 &\therefore FP = 2DF = 6k \\
 &\therefore CP = 2k, OP = 3\sqrt{5}k \\
 &\because \triangle CQP \sim \triangle COB \\
 &\therefore CQ = \frac{2k}{\sqrt{5}}, PQ = \frac{4k}{\sqrt{5}} \\
 &\therefore DQ = 3\sqrt{5}k - \frac{4k}{\sqrt{5}} = \frac{11}{\sqrt{5}}k \\
 &\therefore k_{CD} = \frac{-\frac{2}{\sqrt{5}}k}{\frac{11}{\sqrt{5}}k} = -\frac{2}{11} \\
 &\text{设 } CD \text{ 为 } y = -\frac{2}{11}x + 2 \\
 &\text{联立 } \begin{cases} y = -\frac{2}{11}x + 2 \\ y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 2 \end{cases} \\
 &\begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = 2 \end{cases} \quad (\text{舍}) \quad \begin{cases} x_2 = -\frac{29}{11} \\ y_2 = \frac{200}{11} \end{cases} \\
 &\therefore D \text{ 的横坐标为 } -2 \text{ 或 } -\frac{29}{11}
 \end{aligned}$$

